

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. On souhaite vérifier la puissance absorbée par une machine triphasée à l'aide d'un compteur d'énergie électromécanique. La constante du compteur est de $c = 200$ [tr/kWh]. Lors d'une mesure, le disque du compteur effectue $n = 15$ tours en un temps $t = 60$ [s]. Les mesures électriques sur la ligne indiquent une tension composée $U = 400$ [V] et un courant de ligne $I = 8,5$ [A].

- 1) Déterminez l'énergie électrique W consommée par la machine durant cette mesure (en [kWh]).
- 2) Calculez la puissance active P absorbée par la machine.
- 3) Calculez la puissance apparente S de l'installation et déduisez-en le facteur de puissance $\cos \phi$ de la machine.

Solution:

- 1) L'énergie est déterminée par le nombre de rotations du disque et la constante du compteur.

$$W = \frac{n}{c} = \frac{15}{200 \text{ [tr/kWh]}} = 0,075 \text{ [kWh]}$$

- 2) La puissance active est le rapport entre l'énergie consommée et la durée de la mesure. Il faut convertir le temps en heures : $t = 60$ [s] = $\frac{60}{3600} = 0,01667$ [h].

$$P = \frac{W}{t} = \frac{0,075 \text{ [kWh]}}{0,01667 \text{ [h]}} = 4,5 \text{ [kW]} = 4500 \text{ [W]}$$

- 3) La puissance apparente en triphasé se calcule avec la tension composée et le courant de ligne.

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ [V]} \cdot 8,5 \text{ [A]} = 5889 \text{ [VA]}$$

$$\cos \phi = \frac{P}{S} = \frac{4500 \text{ [W]}}{5889 \text{ [VA]}} = 0,764$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer

% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données du problème

c = 200; % Constante du compteur [tr/kWh]

n = 15; % Nombre de tours

t_sec = 60; % Temps en secondes

U = 400; % Tension composée [V]

I = 8.5; % Courant de ligne [A]

% Calcul de l'énergie

W_kwh = n / c;

printf('Énergie mesurée W = %.4f kWh\n', W_kwh);

% Calcul de la puissance active

t_h = t_sec / 3600;

P_watt = (W_kwh / t_h) * 1000;

printf('Puissance active P = %.2f W\n', P_watt);

% Calcul de la puissance apparente

S_va = sqrt(3) * U * I;

printf('Puissance apparente S = %.2f VA\n', S_va);

% Facteur de puissance

cos_phi = P_watt / S_va;

printf('Facteur de puissance cos(phi) = %.3f\n', cos_phi);